



Skillflation und curriculare Perturbation: Implikationen der hochschulischen Resonanz auf KI- und Future Skills



02.10.2024, online, 10.00 Uhr – 13 Uhr



Wertebasierter Umgang mit KI in der Hochschullehre.



Prof. Dr. Marco Kalz, Professor für Mediendidaktik, Pädagogische Hochschule Heidelberg, kalz@ph-heidelberg.de, <https://kalz.cc>

Hintergrundpublikationen

MedienPädagogik

Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung
www.medienpaed.com

Zurück in die Zukunft?

Eine literaturbasierte Kritik der Zukunftskompetenzen

Marco Kalz¹ 

¹Pädagogische Hochschule Heidelberg

<https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2023.11.19.X>

ERNEUERUNG DER HOCHSCHULE VON AUßEN NACH INNEN ODER UMGEKEHRT? KRITISCHE DISKUSSION UND ALTERNATIVEN ZUR FUTURE SKILLS-BEWEGUNG

MARCO KALZ & GABI REINMANN

https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2024/08/Impact_Free_57.pdf

II.1.7

Kompetenzorientierung

Marco Kalz

Abstract | Der Begriff der Kompetenz stellt sich als ein multidimensionales und uneinheitliches Konzept für Hochschulen dar. Der Beitrag diskutiert die Kompetenzorientierung von Hochschulen aus historischer Sicht und systematisiert den aktuellen Diskurs zu Kompetenzen für die Hochschulbildung auf Basis von akademischen Kompetenzen. Schließlich wird der Trend zur Formulierung von neuen Kompetenzanforderungen an Hochschulen kritisch beleuchtet.

Stichworte | Kompetenz, Performanz, akademische Kompetenzen, überfachliche Kompetenzen

doi.org/10.5771/9783748943334-275

WPR-Ansatz (Bacchi, 2016)

1. **What's the “problem” represented to be?** – Was wird in einer konkreten Policy als Problem dargestellt?
2. **Welche Voraussetzungen und Annahmen** liegen dieser Problemrepräsentation zugrunde?
3. **Wie ist diese Problemrepräsentation entstanden?** – Welche historischen bzw. diskursiven Entwicklungen haben sie ermöglicht?
4. **Was bleibt unproblematisiert?** Wo liegen Leerstellen und welche alternativen Problematisierungen wären möglich?
5. **Welche Effekte** erzeugt diese Problemrepräsentation?
6. **Wie und wo wird sie produziert, verbreitet und verteidigt?** Und wie wird bzw. könnte sie infrage gestellt werden?

Struktur

01

Problemdefinition

Welches Problem wird suggeriert?

02

Voraussetzungen

und Annahmen

03

Blinde Flecken

Was wird nicht thematisiert?

04

Effekte

Wozu führt das?

05

Alternativen

und Infragestellung

01

Problemdefinition

und Entstehung

Gesellschaftlicher und technologischer Wandel



Implikationen des Wandels für Hochschulen

?



?



POLITIK | DEUTSCHLAND "Angriff auf das Herz unserer Demokratie"

Kay-Alexander Scholz
31.08.2020

Der Reichstag in Berlin ist Symbol für den Kampf um die deutsche Demokratie. Die Übergriffe von rechtsextremen Teilnehmern der Corona-Proteste auf das Parlament haben die Politik erschüttert.



?



Exponentielles Wachstum von (Fähigkeits-) Rahmenwerken

OECD

Topics

OECD > About > Artificial Intelligence and the Future of Skills

Artificial Intelligence and the Future of Skills

Artificial Intelligence (AI) and robotics are becoming increasingly sophisticated at replicating human skills. The evolution of these technologies could fundamentally transform work over coming decades and deeply affect education's current role in developing skills and preparing learners for future work.

Centre for Educational Research and Innovation (CERI)

OECD AI Capability Indicators

The new OECD AI Capability Indicators are now out! Please check them here! >

50 YEARS CEDEFOP

VIEW MORE ONLINE

VET toolkit for tackling early leaving

Source of support to policy makers and education and training providers

Introduction Identify Intervene Evaluate Resources Ambassadors Advanced search

UNESCO AI competency framework for teachers

Framework on teachers' preparation, development and support how to integrate AI in Education

PUBLICATIONS

OECD

Topics

OECD > About > PISA 2029 Media and Artificial Intelligence Literacy

PISA 2029 Media and Artificial Intelligence Literacy

The PISA 2029 Media & Artificial Intelligence Literacy (MAIL) assessment will shed light on whether young students have had opportunities to learn and to engage proactively and critically in a world where production, participation, and social networking are increasingly mediated by digital and AI tools.



Definition

Skillflation (the). Tendency to develop new skill-and competency-schemas as reaction to new societal and technological developments while ignoring existing knowledge, skills and attitudes or personality factors.

02

Voraussetzungen

und Annahmen von Skillflation

Pädagogisierung gesellschaftlicher Probleme

Warum die Pädagogisierung gesellschaftlicher Probleme nicht produktiv ist

Zentrale Argumente nach Labaree (2008)



Brauchen wir neue Skills/Kompetenzen?

01

Kann der neue
Gegenstand über neue
Inhalte abgedeckt
werden?

Inhalt

02

Kann der neue
Gegenstand über
bestehende
Kompetenzen
adressiert werden?

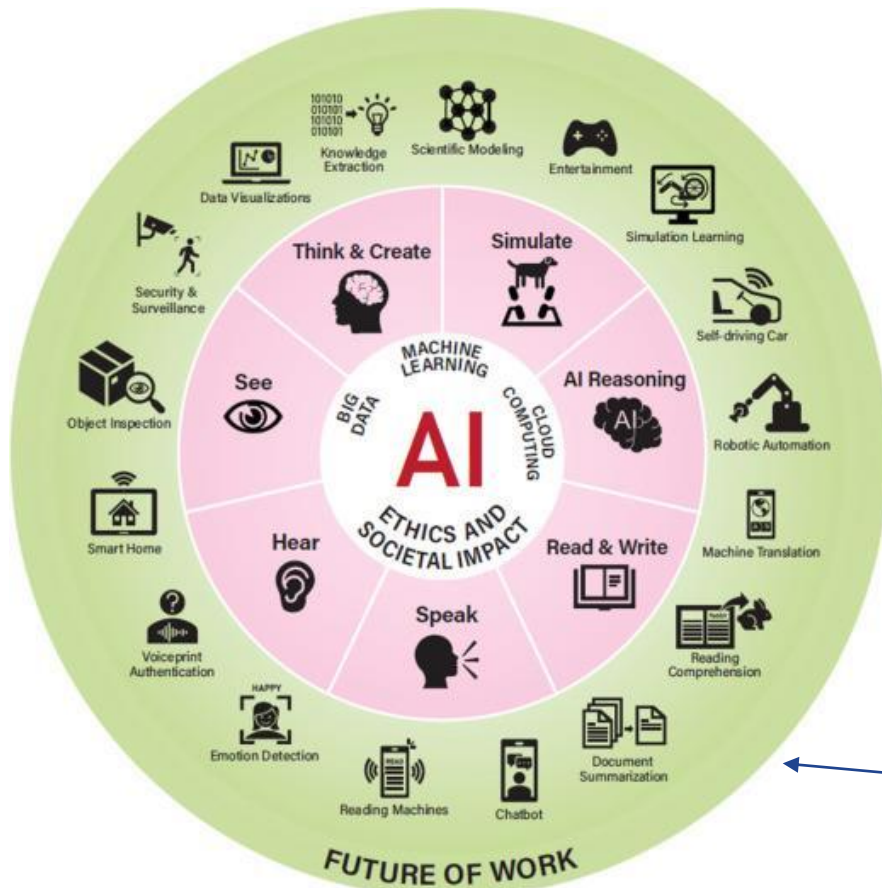
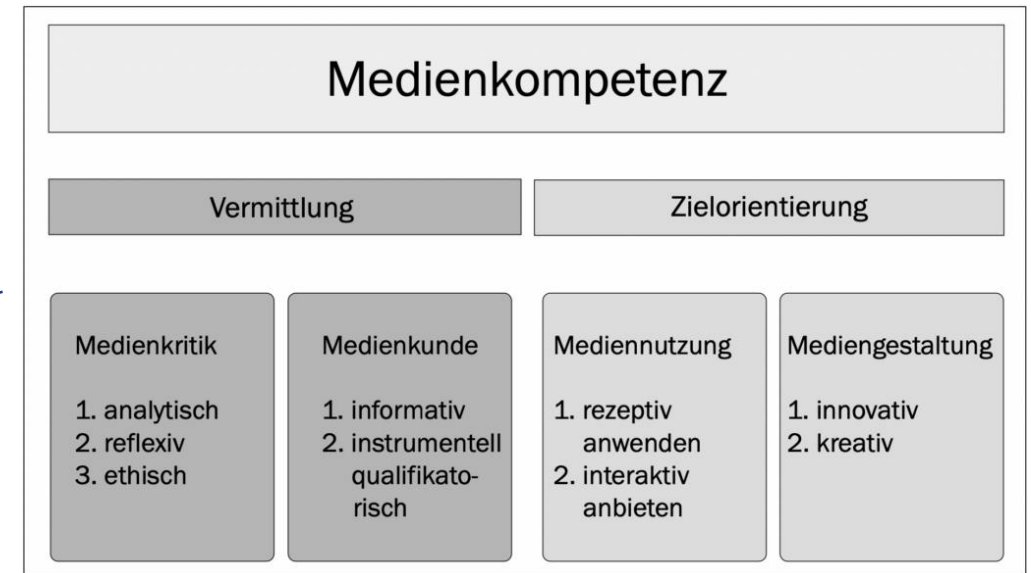
Presence-Skills

03

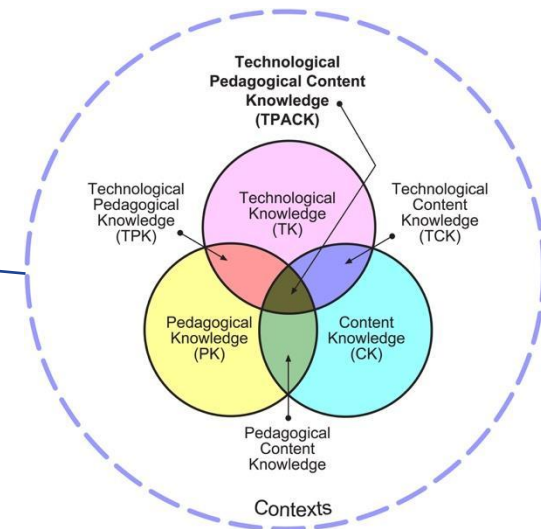
Was ist spezifisch
anders an der
Herausforderung, dass
wir von einer neuen
Fähigkeit sprechen
können?

Future Skills

Warum AI Literacy, wenn wir Medienkompetenz und TPACK haben?



Chiu et al., 2024



Problemfeld 1: Abgrenzung und Definition

Zusammenhang bzw. Abgrenzung

Wie verhalten sich die beschriebenen
Ansätze zueinander?

Warum schon wieder ein neuer Begriff?

Schlüsselkompetenzen, Transversale Skills,
21st century skills, Future Skills.



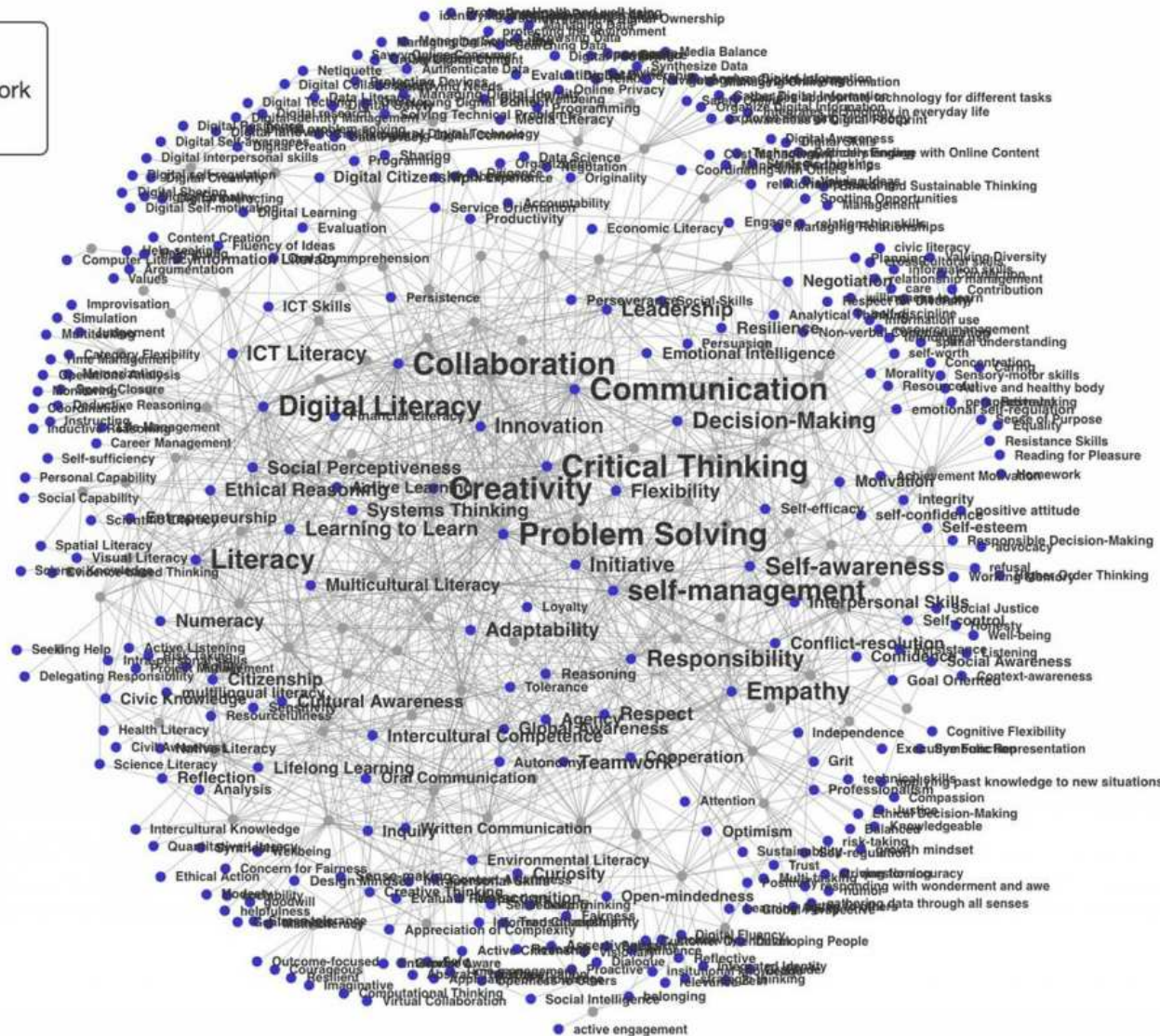
Wissen, Fähigkeit, Fertigkeit, Kompetenz

Keine deutliche Abgrenzung

Fehlende Anschlussfähigkeit

an den internationalen wiss. Diskurs

Problemfeld 2: Fehlende Systematik und Kohärenz



Problemfeld 3: Abwertung von Wissen



«*This has become a fashionable platitude, which...would result in a...content-free curriculum [...]. This downgrading of knowledge is, ironies of ironies, to be implemented in the interest of creating a knowledge-based economy.*» (Coffield et al., 2004, 156).

Diskurs setzt Fokus auf

überfachlichen Kompetenzen
mit z.B. Methoden wie Design
Thinking

(Implizite) Abwertung von
Fachwissen

Gefahr der Ersetzung von wissenschaftlichem Wissen durch „soziales
Wissen“ (Rata, 2012)

Wissenschaftliches Fachwissen ist *per definitionem* auf die Zukunft
bezogen, da es Absolvent:innen darauf vorbereiten soll, neues Wissen
in einem Fachgebiet zu generieren!

03

Blinde Flecken

Was wird nicht problematisiert?

Kritik der Theorie des Humankapitals

BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION
2022, VOL. 43, NO. 3, 475–494
<https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2045186>

 **Routledge**
Taylor & Francis Group

 OPEN ACCESS

 Check for updates

Challenging the skills fetish

Leesa Wheelahan^a , Gavin Moodie^a  and James Doughney^b 

^aOntario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada; ^bOffice of the Vice-Chancellor, Victoria University, Melbourne, Victoria, Australia

ABSTRACT

This article describes the process through which human capital theory came to dominate policy in post-compulsory education, to result in the fetishisation of skills. It relates skills policies to the contemporaneous development of policies on lifelong learning. The fetishisation of skills is related to methodological and normative individualism displacing an understanding that capacity and skill arise from and are developed by interdependent action. The current promotion of 21st century skills, genericism and trainability leads to the alienation of skills from the people who embody and exercise them and the social context which enables and gives value to peoples' exercise of their skills. The article argues that this reification and fetishization of skills degrades education, work and social life.

ARTICLE HISTORY

Received 20 May 2021
Accepted 14 February 2022

KEYWORDS

skills; skills fetish;
21st century skills; lifelong
learning; human capital
theory; genericism

Wheelan, Moodie, & Doughney, 2022

- Der ständige äußerliche Druck durch Veränderungen führt zu generischen Curriculumsreformen
- Arbeitsmarktrelevanz ist das einzige Leitprinzip
- Future Skills überhöhen diesen Anspruch noch und weiten den Anspruch auf Dispositionen und Persönlichkeitseigenschaften aus

Dispositionen als Bestandteil von Fähigkeitstaxonomien

Persönlichkeitseigenschaften als Lernziele und Future Skills? Der problematische Trend von Kompetenzen zu dispositionalen Eigenschaften

Manuel Pietzonka 

Pietzonka, 2022

Traits vs. states: Traits sind **relativ stabile Anteile unserer Persönlichkeit**, States sind veränderbar

- Beispiele von traits: Risikobewusstsein, Selbstwirksamkeit, Ambiguitätstoleranz
- Es gibt einen riesigen **Markt von Trainingsangeboten zu Traits**, obwohl diese nur sehr langfristig beeinflussbar sind

Solutionismus/technologischer Optimismus

Prophets of progress: How do leading global agencies naturalize enchanted determinism surrounding artificial intelligence for education?

- Technologischer Optimismus
- Reduziert Bildung auf Lernen
- Reduziert Bildung auf die Qualifikationskomponente, ignoriert weitgehend die subjektbezogenen und sozialen Dimensionen von Bildung
- Befördert neoliberale Werte wie Effizienz, eine Leistungskultur, Standardisierung und Instrumentalismus und setzt den Fokus auf Kennzahlen, die **quantifizierbar** sind.

Hierarchie von Fähigkeiten

nature human behaviour

[Explore content](#) [About the journal](#) [Publish with us](#)

[nature](#) > [nature human behaviour](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | [Open access](#) | Published: 24 February 2025

Skill dependencies uncover nested human capital

[Moh Hosseinioun](#), [Frank Neffke](#), [Letian Zhang](#) & [Hyejin Youn](#) [✉](#)

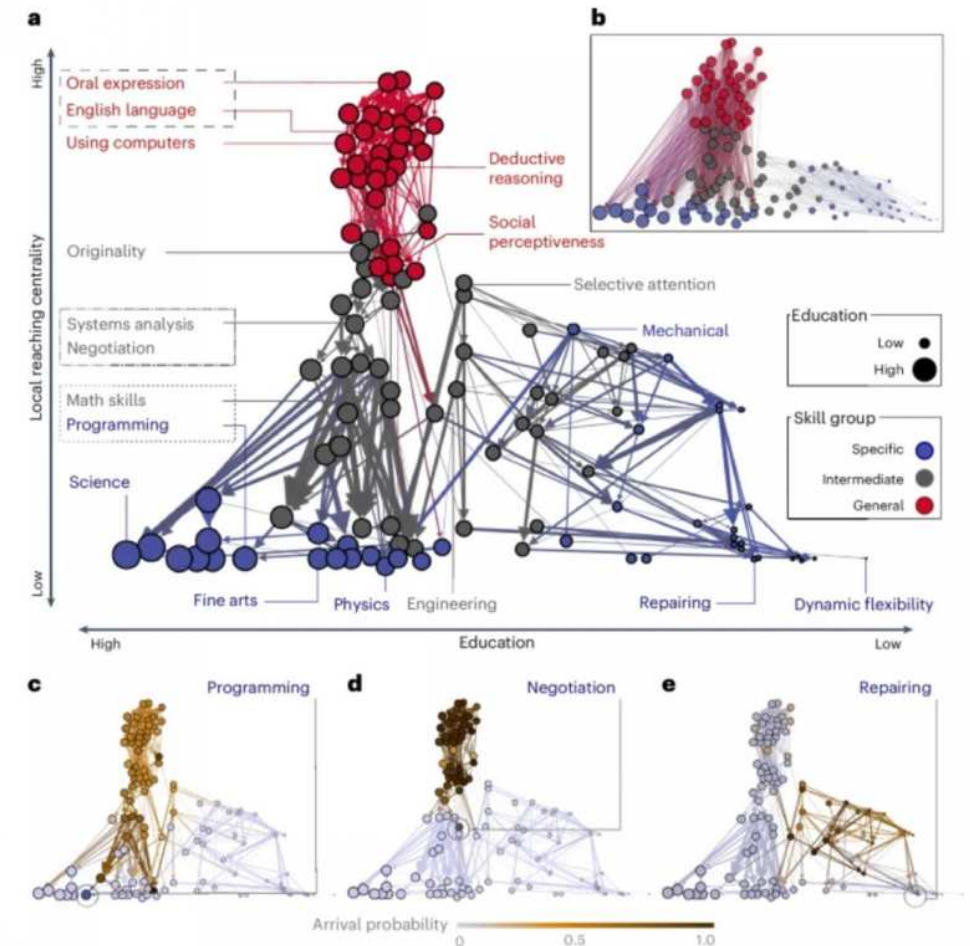
[Nature Human Behaviour](#) **9**, 673–687 (2025) | [Cite this article](#)

23k Accesses | 3 Citations | 103 Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Modern economies require increasingly diverse and specialized skills, many of which depend on the acquisition of other skills first. Here we analyse US survey data to reveal a nested structure within skill portfolios, where the direction of dependency is inferred from asymmetrical conditional probabilities—occupations require one skill conditional on another. This directional nature suggests that advanced, specific skills and knowledge are often built upon broader, fundamental ones. We examine 70 million job transitions to show that human capital development and career progression follow this structured pathway in which skills more aligned with the nested structure command higher wage premiums, require longer education and are less likely to be automated. These disparities are evident across genders and racial/ethnic groups, explaining long-term wage penalties. Finally, we find that this nested structure has become even more pronounced over the past two decades, indicating increased barriers to upward job mobility.

Fig. 2: Skill dependency hierarchy.

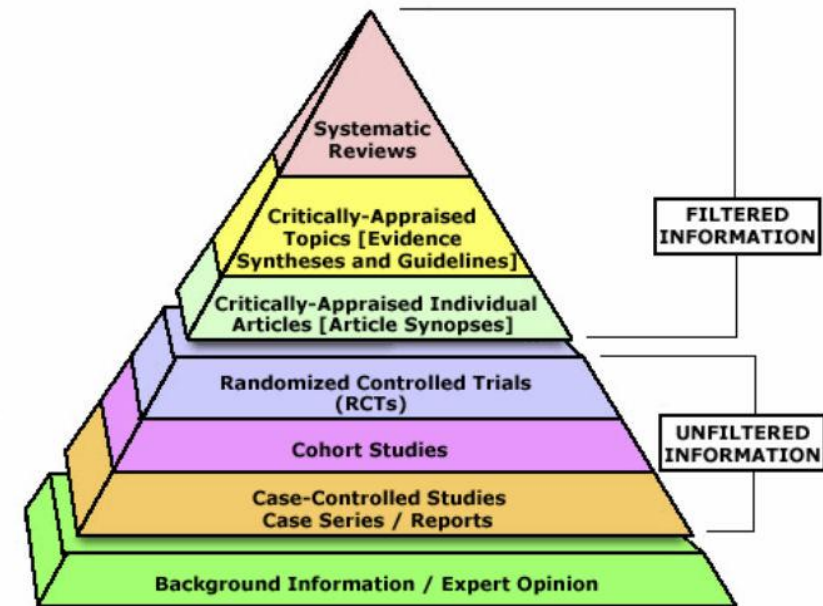


„We examine 70 million job transitions to show that human capital development and career progression follow this structured pathway in which skills more aligned with the nested structure command higher wage premiums, require longer education and **are less likely to be automated.**“

Evidenzbasis

Ein gängiges empirisches Vorgehen im Kontext Future Skills ist, Personen etwa aus der Wirtschaft oder Wissenschaft zu befragen, was sie mit Blick auf die Zukunft für wichtig halten und ob das derzeit ausreichend gefördert wird. Im Zusammenhang mit KI-Kompetenzen (in der Regel als Future Skills gedeutet) werden derzeit verstärkt auch Haltungen gegenüber KI und bisheriges Nutzungsverhalten bei Lehrpersonen und Studierenden abgefragt – meist mit Fragebögen, die das Spektrum der Antworten steuern. Das gibt einen guten Einblick in die Ist-Situation, taugt aber nicht dazu, Kompetenz- oder Future Skills-Modelle zu „belegen“. Solche Modelle sind grundsätzlich normativ; um sie wissenschaftlich zu machen, sind sie differenziert und nachvollziehbar sowie ethisch reflektiert zu begründen.

Kalz & Reinmann, 2025



Cochrane, 2014

Future Skills 2030

"Diese Ergebnisse bestätigen die in Kap. 3.3 bereits angesprochene, nicht überschneidungsfreie Zuordnung einzelner Kompetenzen zu den nicht vollkommen trennscharfen Kategorien. In der kritischen Abwägung zwischen wissenschaftlicher Präzision einerseits und Kommunizierbarkeit der Ergebnisse in der Breite andererseits wurde die Entscheidung getroffen, bei den vier vorgeschlagenen Kategorien zu bleiben und das Framework nicht weiter zu unterteilen. Aus Sicht der Taskforce stärken die Ergebnisse der Analysen das neue Modell insgesamt." (S. 24)

		KOMPONENTE				
		1	2	3	4	5
Grundlegende Zukunftskompetenzen	Kritisches Denken	.40	.18	.56	-.03	-.03
	Kommunikationskompetenz	.12	.06	.22	.03	.74
	Kooperationskompetenz	.23	.06	.16	.14	.76
	Lösungskompetenz	.01	.23	.39	.29	.39
	Lernkompetenz	.16	.13	.70	.08	.19
	Ethische Kompetenz	.60	.02	.36	.17	.20
	Selbstkompetenz	.14	.15	.66	.21	.23
	Kreativität	.13	.04	.56	.50	.16
Transformative Zukunftskompetenzen	Ambiguitätskompetenz	.57	.20	.27	.16	-.02
	Nachhaltigkeitskompetenz	.74	.04	.09	.17	.07
	Systemkompetenz	.36	.20	.20	.42	-.01
	Innovationskompetenz	.10	.21	.11	.76	.21
	Visionskompetenz	.32	.04	.14	.73	.07
Gemeinschaftsorientierte Zukunftskompetenzen	Dialogkompetenz	.48	.26	.09	.08	.45
	Demokratiekompetenz	.74	.16	.15	.01	.14
	Verantwortungsübernahme	.45	.21	-.03	.20	.29
	Beteiligungskompetenz	.50	.15	.06	.26	.40
	Diversitätskompetenz	.73	.16	.10	.11	.15
Digitale Zukunftskompetenzen	Informationskompetenz	.18	.64	.21	-.11	.18
	AI Literacy	.07	.68	.06	.31	-.04
	Digital Literacy	.15	.78	.09	.12	.09
	Medienkompetenz	.28	.64	.13	-.09	.24
	Data Literacy	.10	.73	.10	.32	.00

HFD Fokusmonitor 2030

Auswertung

Bildung des Indexes

Zur zusammenfassenden Einordnung des institutionellen Umsetzungsstands wurden die Angaben zu mehreren themenspezifischen Einsatzszenarien zu einem Index zusammengeführt.

Die Antwortkategorien wurden auf einer vierstufigen Skala kodiert (0 = nicht vorgesehen, 1 = in Planung, 2 = im Pilotbetrieb, 3 = im Regelbetrieb).

Für jede Hochschule wurde der Mittelwert über alle betrachteten Einsatzszenarien berechnet. Alle Szenarien gingen gleichgewichtet in den Index ein. Zur besseren Interpretation wurden die Indexwerte* anschließend den folgenden vier Verbreitungsstufen zugeordnet.

Indexwert	Umsetzungsgrad	Hochschulprofil
0 bis < 0,75	gar nicht verbreitet	Zurückhaltende
0,75 bis < 1,5	teilweise verbreitet	Planende
1,5 bis < 2,5	weitgehend verbreitet	Experimentierende
2,5 bis 3	in der Breite angekommen	Fortgeschrittene

* Die Schwellenwerte sind bewusst nicht mathematisch gleich breit gewählt, sondern orientieren sich an inhaltlich unterschiedlichen Stufen des Umsetzungsgrades. Dabei wird insbesondere berücksichtigt, dass sich die Bedeutung höherer Indexwerte verändert: Während niedrige Werte auf eine geringe Verbreitung bzw. erste Planungsaktivitäten hinweisen, stehen Werte ab 1,5 für einen überwiegenden Einsatz in Pilotversuchen bzw. im Regelbetrieb. Ein Indexwert von 2,5 oder höher bedeutet entsprechend, dass die betrachteten Technologien an einer Hochschule im Durchschnitt bereits deutlich über die Planungs- und Erprobungsphase hinausgehen. Die Kategorien sollen damit nicht die Skala mathematisch gleichmäßig teilen, sondern relevante Übergänge von Planung über Erprobung bis hin zum Regelbetrieb abbilden.

Budde, Sommer & Lüthi, 2026

04

Effekte

für Hochschulen und Curricula

Future Skills: Curriculare Perturbation

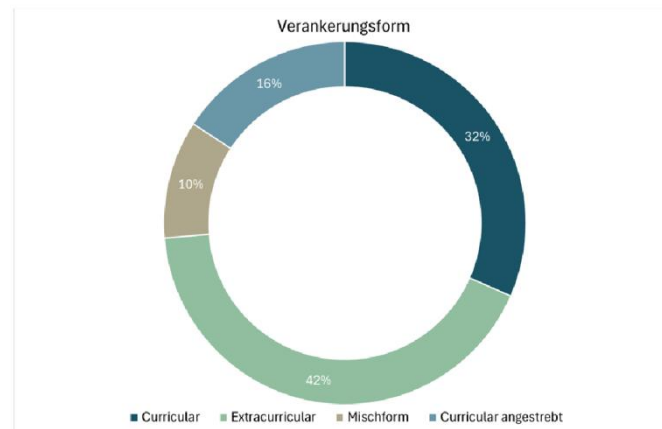
Was wir erreicht haben

Über Studien und Analysen haben wir den Handlungsbedarf zur Integration von Future Skills auf die politische Agenda gesetzt:

- Der Begriff Future Skills hat in 35 Parlamentsdokumenten Eingang gefunden und wurde in 29 Leitartikeln aufgegriffen.
- Das Future-Skills-Framework fand Eingang in den Koalitionsvertrag Baden-Württemberg.
- Die Landespolitik in Schleswig-Holstein hat unseren Impuls aufgenommen und die FutureSkillsPlattform für Hochschulen etabliert, die sich explizit an unserem Future-Skills-Framework orientiert.

Abbildung 4: Verankerungsformen der Angebote

Darstellung in Prozent, n=19



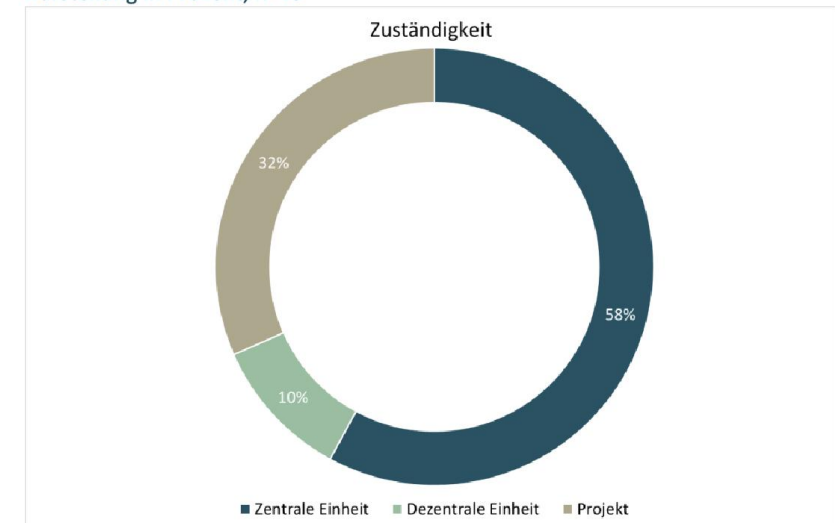
Stifterverband/McKinsey (2021)

Über Förderung und Netzwerke haben wir Beispiele guter Praxis für die Vermittlung von Future Skills entwickelt, umgesetzt und langfristig an Hochschulen verankert:

- Mit 49 Hochschulen wurden neue Strukturen und Formate für die Vermittlung von Future Skills entwickelt.
- 73 Hochschulen haben sich mit Chartas zur Verankerung von Future Skills an ihren Hochschulen verpflichtet. Davon profitieren 1,2 Millionen Studierende.
- Es wurden neue Studiengänge entwickelt, zum Beispiel der Future-Skills-Studiengang der TH Mittelhessen.
- Die Universität Göttingen hat ein Service-Team Digitales Lernen und Lehren eingerichtet.
- Die Universitäten Mannheim und Hannover, das Universitätsklinikum Bonn und die Evangelische Hochschule Nürnberg haben KI-Campus-Lernangebote in Studiengänge integriert.

Abbildung 3: Zuständigkeitsbereich für die Angebote

Darstellung in Prozent, n=19



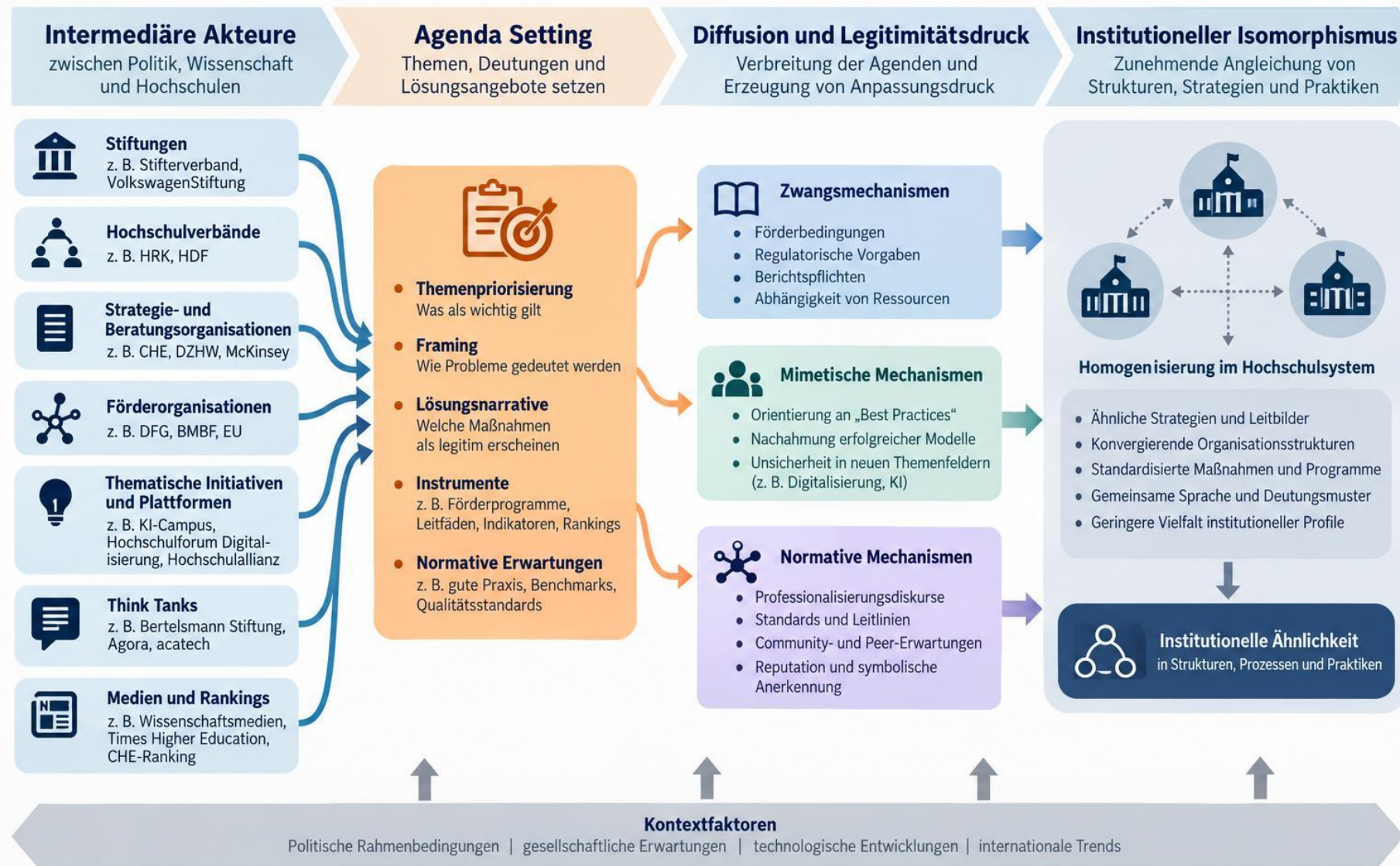
Future Skills: Ansprüche an Hochschulen

Bei den im Rahmen der quantitativen Erhebung vorgeschlagenen Maßnahmen steht der Wunsch nach mehr Praxisbezug an erster Stelle (siehe [Abbildung 5](#)). Unternehmen fordern insbesondere mehr praktische Erfahrungen, Projekte und Kontakte zur Arbeitswelt – praxisnahe Ausbildung sollte den teils wahrgenommenen akademischen Elfenbeinturm ersetzen. Diese Ergebnisse passen auch zu den Aussagen der befragten Führungskräfte aus den qualitativen Interviews, in denen technologische Kompetenzen wiederholt im Zusammenhang mit ihrer praktischen Anwendung und ihrem Nutzen im Unternehmenskontext diskutiert werden.

*„Praxisnahe Ausbildung statt
akademischer Elfenbeinturm.“
Führungskraft*

Sandmeir, Rampelt, Koch & Schieckoff (2026)

Agendasetting, Mimesis, Isomorphismus



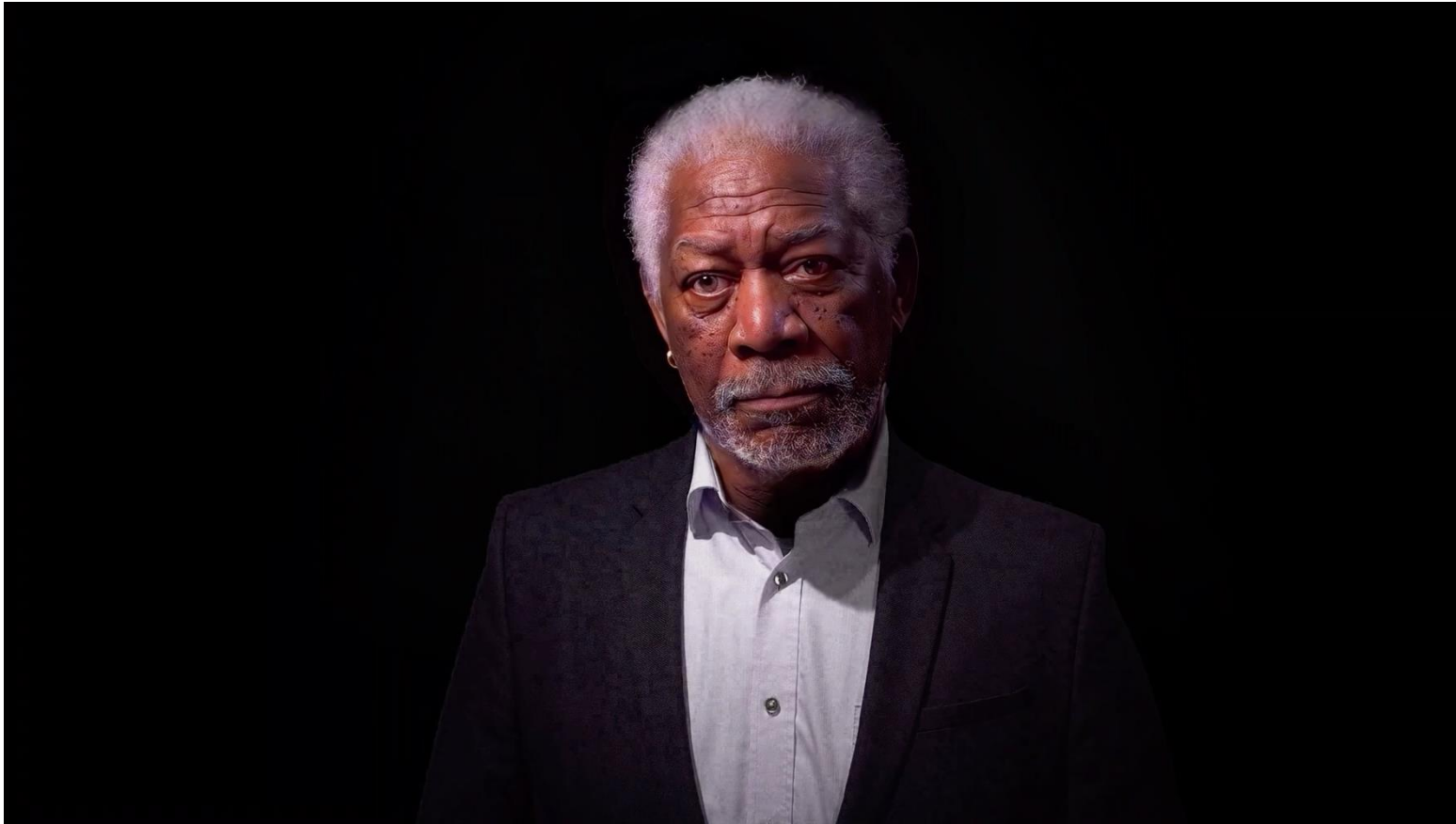
Mit ChatGPT erstellt

05

Alternativen

für den Umgang von Hochschulen mit gesellschaftlichen Herausforderungen

1. Epistemische Grundfragen

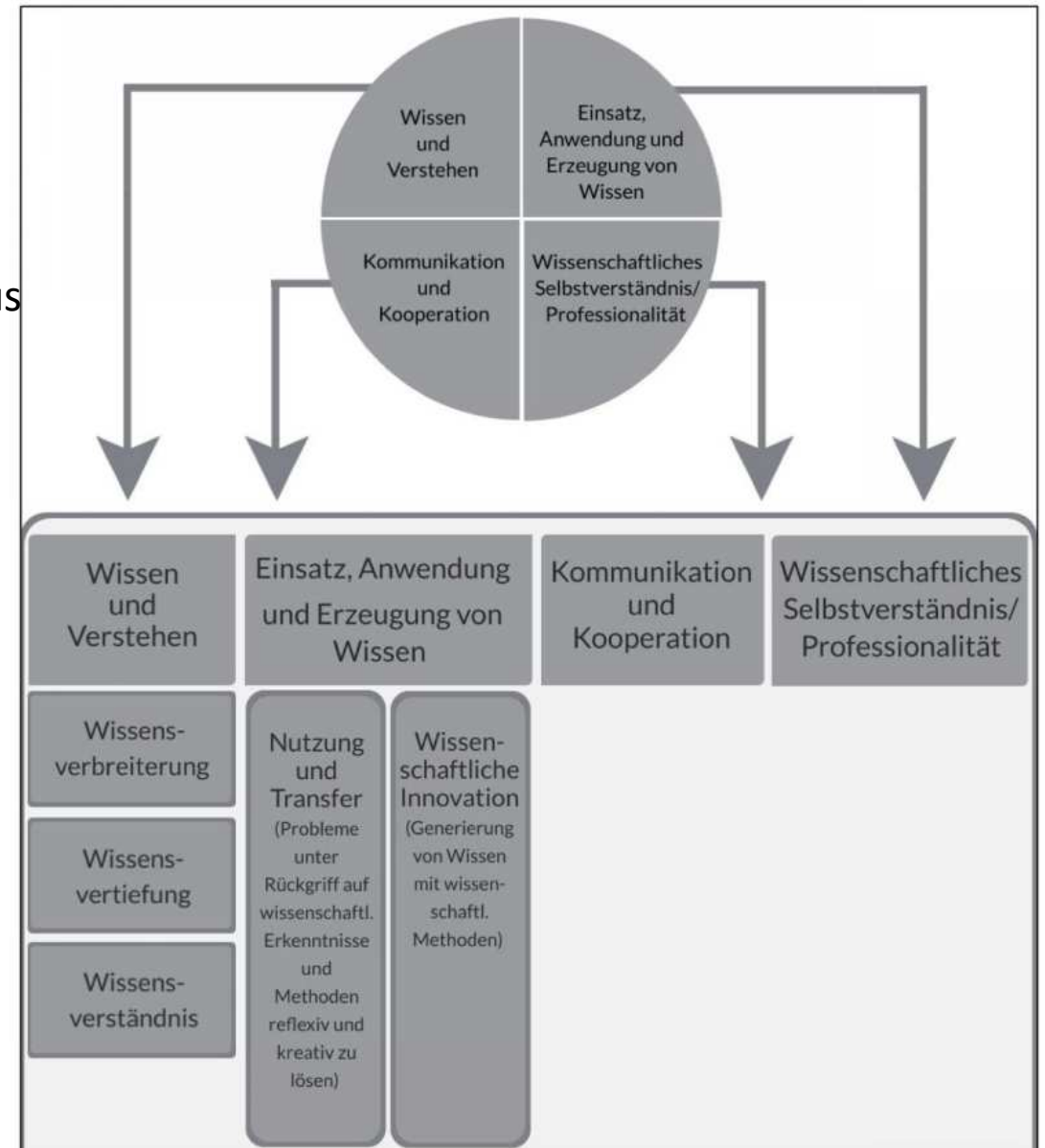


Wie wird Wissen in Zeiten synthetischer Realitäten produziert, transferiert und bewertet?

Welche Rolle spielen Hochschulen in diesen neuen epistemischen Realitäten?

2. Transfer (HRK, 2017)

Anstatt von einer Veränderung der Lernziele auszugehen, wie es bei den Future Skills versucht wird, könnte man alternativ vorgehen und über Lerntransfer aus den Fachdisziplinen heraus verschiedene Typen von Problemen angehen mit der Erwartung, dass deren Ähnlichkeit (Problemfamilien) auch für neue noch nicht bekannte Herausforderungen entsprechende Handlungsrepertoires anlegt.

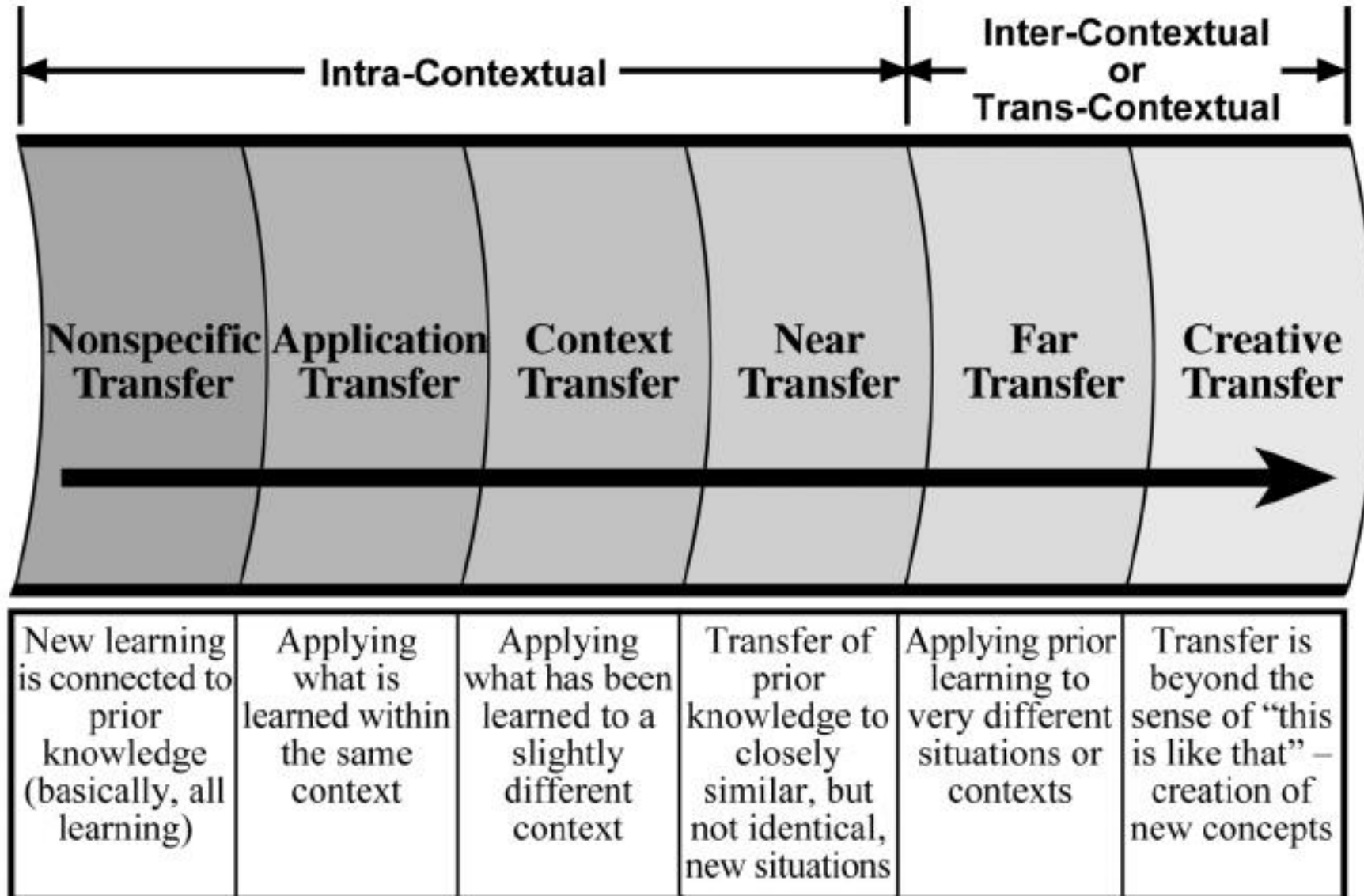


Träges Wissen (Whitehead, 1929)



Knowledge that can be
recalled when asked for,
but not when needed for
problem solving.

Transferrniveaus von Haskell (2001)



Bloom, 2007

3. Wissensintensive Curricula (Young & Muller, 2010)

Drei Ansätze für das Curriculum der Zukunft (Young & Muller)

Future 1, Future 2 und Future 3 im Vergleich

	Future 1 Traditionelles, autoritatives Curriculum „Dieses Wissen ist wichtig, weil es zum Kanon gehört.“ 	Future 2 Kompetenz- und erfahrungsorientiertes Curriculum „Wichtiger als Wissen sind Kompetenzen und die Erfahrungen der Lernenden.“ 	Future 3 Wissensbasiertes, sozial realistisches Curriculum (powerful knowledge) „Bestimmtes fachliches Wissen ermöglicht Formen des Denkens und Verstehens, die ohne dieses Wissen nicht möglich wären.“ 
Grundannahme zu Wissen	Wissen ist gegeben, stabil und wertvoll, weil es Teil eines kulturellen Kanons ist.	Wissen ist sozial konstruiert, plural und kontextabhängig.	Wissen ist historisch und sozial produziert, besitzt aber eine relative epistemische Qualität und eröffnet „mächtige“ (powerful) Formen des Verstehens.
Curriculum-Inhalte	Traditioneller, kanonischer Wissensbestand (v. a. klassische Disziplinen).	Lebensweltliche Themen, aktuelle Problemstellungen, überfachliche Kompetenzen.	Systematisch ausgewähltes, fachliches Wissen, das Lernenden neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten eröffnet (powerful knowledge).
Rolle der Lehrkraft	Autorität, Vermittlung von festgelegtem Wissen.	Lernbegleitung, Moderation, Gestaltung von Lernumgebungen.	Fachliche Expertise, Gestaltung von Lernprozessen, die Zugang zu mächtigem Wissen ermöglichen.
Rolle der Lernenden	Vorwiegend rezeptiv.	Aktiv, selbstgesteuert, bringen eigene Erfahrungen ein.	Aktiv im Umgang mit anspruchsvollem Wissen; Aneignung, Anwendung und kritische Reflexion.
Organisation des Wissens	Stark nach Disziplinen getrennt (Fächergrenzen klar).	Eher fächerübergreifend, thematisch und problemorientiert.	Disziplinäres Wissen bleibt wichtig, kann aber auch fächerübergreifend vernetzt werden.
Ziel	Weitergabe des kulturellen Erbes und der etablierten Wissensbestände.	Entwicklung generischer Kompetenzen (z. B. kritisches Denken, Problemlösen, Kreativität, Lernen zu lernen).	Zugang zu mächtigem Wissen für alle Lernenden, um über die eigene Erfahrung hinaus zu denken und gesellschaftlich teilhaben zu können (Bildungsgerechtigkeit).
Stärken	- Sicherstellung eines gemeinsamen Wissensfundaments - Klare Struktur und Standards	- Hohe Relevanz für die Lebenswelt der Lernenden - Förderung von Selbstständigkeit und Partizipation	- Verbindet die Bedeutung von Wissen mit einer reflektierten Sicht auf dessen soziale Produktion - Ermöglicht anspruchsvolles Denken, Verstehen und Handeln - Starkes Gerechtigkeitsargument: Zugang zu Wissen für alle
Grenzen	- Geringe Berücksichtigung von Vielfalt und aktuellen gesellschaftlichen Fragen - Gefahr der Exklusion (nicht alle Lernenden fühlen sich angesprochen)	- Gefahr einer Unterbestimmung dessen, was konkret gelernt werden soll - Fachliches Wissen kann in den Hintergrund geraten - Mögliche Reproduktion von Ungleichheiten (weil implizites Wissen vorausgesetzt wird)	- Erfordert Entscheidungen, welches Wissen als „mächtig“ gilt - Hohe Anforderungen an Curriculum-Entwicklung und Lehrkräftebildung - Gefahr der Instrumentalisierung oder Rückkehr zu einem starren Kanon, wenn nicht reflektiert umgesetzt
	Future 1 Wissen als Kanon	Future 2 Kompetenzen und Erfahrungen	Future 3 Mächtiges Wissen für alle

Future 3 (Deng, 2022)

- **Future 3 = „knowledge-rich curriculum“**
Hohe **epistemische Qualität** durch Verankerung in **powerful disciplinary knowledge**
Dieses anspruchsvolle Wissen soll **allen Lernenden** zugänglich sein.
- **Epistemische Qualität** bezeichnet die Qualität dessen, was Lernende **wissen, verstehen und tun können** sollen.
- **Disziplinäres Wissen** umfasst spezifische **Perspektiven, Methoden** und **Denkweisen** einer Disziplin.
Dieses Wissen ist **dynamisch und entwickelt sich weiter**, nicht statisch oder endgültig
- **Future 3 fördert drei zentrale Wissens-/Denkformen:**
Deskriptives Weltwissen: tiefes Wissen über die Welt.
Kritisch-konzeptuelles Wissen: systematisches und erklärungsmächtiges Wissen, das Zusammenhänge verständlich macht.
Zukunftsdenken: Fähigkeit, alternative **soziale, ökonomische und ökologische Zukünfte** in konkreten räumlichen Kontexten zu durchdenken

Referenzen (1/3)

Amico, G., Dammes, K., Frank, S., Haase, S., Wistuba, F., Zimmermann, C. (2025). Future Skills in der Hochschule verankern. Eine exemplarische Bestandsaufnahme. Arbeitspapier. Stifterverband.

Bacchi, C. (2016). Problematizations in health policy: Questioning how “problems” are constituted in policies. *SAGE open*, 6(2), 2158244016653986. <https://doi.org/10.1177/2158244016653986>

Bloom, J. W. (2007, April). A theoretical model of learning for complexity: Depth, extent, abstraction, and transfer of learning. In *Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, April* (Vol. 11).

Budde, J., Sommer, T. & Lüthi, R. (2026). Personalisiertes Lernen im KI-Zeitalter. HFD Fokusmonitor 2026.

Chiu, T. K., Ahmad, Z., Ismailov, M., & Sanusi, I. T. (2024). What are artificial intelligence literacy and competency? A comprehensive framework to support them. *Computers and Education Open*, 6, 100171. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100171>

Deng, Z. (2022). Powerful knowledge, educational potential and knowledge-rich curriculum: Pushing the boundaries. *Journal of Curriculum Studies*, 54(5), 599-617. <https://doi.org/10.1080/00220272.2022.2089538>

Hochschulrektorenkonferenz (2017). Hochschulqualifikationsrahmen (HQR).

Hosseinioun, M., Neffke, F., Zhang, L., & Youn, H. (2025). Skill dependencies uncover nested human capital. *Nature Human Behaviour*, 1-15. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02093-2>

Referenzen (2/3)

Kalz, M. (2023). Zurück in die Zukunft? Eine literaturbasierte Kritik der Zukunftskompetenzen. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie Und Praxis Der Medienbildung*, 2023 (Occasional Papers), 332–352. <https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2023.11.19.X>

Kalz, M., & Reinmann, G. (2024). Erneuerung der Hochschule von Außen nach Innen oder umgekehrt? Kritische Diskussion und Alternativen zur Future-Skills-Bewegung. *Impact Free*, 57.

Kalz, M. (2025). Kompetenzorientierung. In Pasternack, P., Reinmann, G., & Schneijderberg, C. (Eds.). *Handbuch Hochschulforschung*. Nomos-Verlag. <https://doi.org/10.5771/9783748943334-275>

Kollhoff, S. (2021). Transfer–Theoretische Perspektiven. In *Analyse von Transferprozessen in der Entwicklung des Bruchzahlbegriffs: Theoretische Rahmung und empirische Untersuchung* (pp. 1-97). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Kotsiou, A., Fajardo-Tovar, D. D., Cowhitt, T., Major, L., & Wegerif, R. (2022). A scoping review of Future Skills frameworks. *Irish Educational Studies*, 41(1), 171-186. <https://doi.org/10.1080/03323315.2021.2022522>

Labaree, D. F. (2008). The winning ways of a losing strategy: Educationalizing social problems in the United States. *Educational Theory*, 58(4), 447-460. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2008.00299.x>

Referenzen (3/3)

Pietzonka, M. (2024). Persönlichkeitseigenschaften als Lernziele und Future Skills? Der problematische Trend von Kompetenzen zu dispositionalen Eigenschaften. In *Kompetenzen für die Arbeitswelten der Zukunft: Impulse des European Year of Skills für Wirtschaft, Bildung und Personalwesen* (pp. 269-280). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Rata, E. (2012). *The politics of knowledge in education*. Routledge.

Sandmeir, A., Rampelt, F., Koch, H. & Schieckoff, B. (2026). Welche Future Skills fehlen in deutschen Unternehmen? Ergebnisse einer Befragung von 1.001 Führungskräften. Stifterverband. Berlin.<https://doi.org/10.5281/zenodo.21976573>

Wheelahan, L., Moodie, G., & Doughney, J. (2022). Challenging the skills fetish. *British Journal of Sociology of Education*, 43(3), 475-494. <https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2045186>

Whitehead, A. N. (1967). *The Aims of Education* (1929). New York: Free P.

Xiao, J., & Bozkurt, A. (2025). Prophets of progress: How do leading global agencies naturalize enchanted determinism surrounding artificial intelligence for education?. *Journal of Applied Learning and Teaching*, 8(1), 28-40. <https://doi.org/10.37074/jalt.2025.8.1.19>

Young, M., & Muller, J. (2010). Three educational scenarios for the future: Lessons from the sociology of knowledge. *European journal of education*, 45(1), 11-27. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01413.x>



Vielen Dank!

Questions? Comments? Remarks?



**Prof. Dr. Marco Kalz, Professor für Mediendidaktik,
Pädagogische Hochschule Heidelberg**



marco.kalz@ph-heidelberg.de



<https://kalz.cc>



Our heads
are
round
so our
thoughts
can
change
direction.

- Francis Picabia